فضاء الرياضيات بالمغرب

إعداد : Prof Wihi Mohamed

الزاوية المحيطية والزاوية المركزية

3AC — الثالثة إعدادي | الزاوية المحيطية والزاوية المركزية | الدورة 1

تابعوني على : **TikTok** @mathphysique01 · **YouTube** @ProfWihimohamed · **Instagram** prof.maths01

تعريف الزاوية المركزية والزاوية المحيطة، الزاويتان المحيطيتان اللتان تحصران نفس القوس، والعلاقة بين الزاوية المحيطية والزاوية المركزية.

أهداف الدرس

- التعرف على الزاوية المركزية والزاوية المحيطية.
- مقارنة زاويتين محيطيتين تحصران نفس القوس.
- استعمال العلاقة: الزاوية المركزية ضعف الزاوية المحيطية.

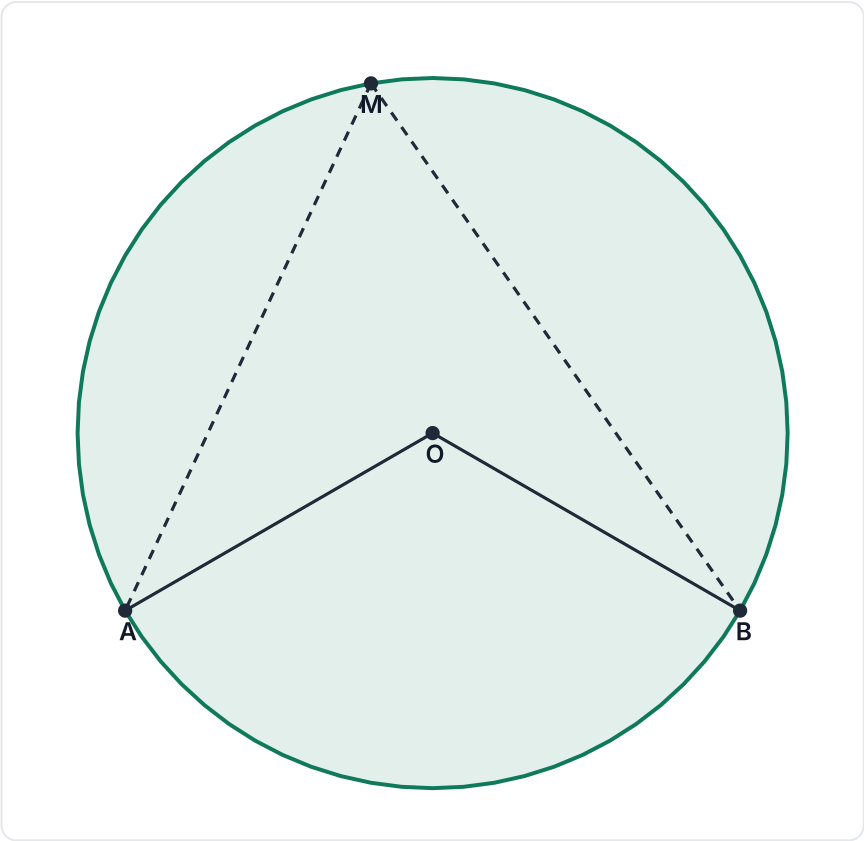
1. تعاريف

تعريف

• **الزاوية المركزية** زاوية رأسها مركز الدائرة.

• **الزاوية المحيطية** زاوية رأسها نقطة من الدائرة وضلعاها يقطعان الدائرة.

نقول إن الزاوية «تحصر» القوس المحدود بنقطتي تقاطع ضلعيها مع الدائرة.



$A\hat{O}B$ زاوية مركزية و $A\hat{M}B$ زاوية محيطية تحصران نفس القوس: $A\hat{O}B = 2\ A\hat{M}B$.

2. خاصيات

خاصية – نفس القوس

في دائرة، إذا حصرت زاويتان محيطيتان نفس القوس فإن لهما نفس القياس.

خاصية – الزاوية المركزية

إذا حصرت زاوية محيطية وزاوية مركزية نفس القوس، فإن قياس الزاوية المركزية يساوي ضعف قياس الزاوية المحيطية.

ملاحظة

الزاوية بين وتر والمماس في أحد طرفيه تعتبر أيضاً زاوية محيطية تحصر القوس المحدود بالوتر.

مثال

$A\hat{O}B = 150°$ و M نقطة من القوس الكبير AB. احسب $A\hat{M}B$.

1. $A\hat{M}B = \dfrac{150°}{2} = 75°$.

ملخص للمراجعة

- زاويتان محيطيتان تحصران نفس القوس ← متقايستان.
- الزاوية المركزية = ضعف الزاوية المحيطية المرتبطة بها.

تمارين تطبيقية

تمرين 1 : من المحيطية إلى المركزية

زاوية محيطية $B\hat{A}C = 65°$ تحصر القوس BC لدائرة مركزها O. احسب $B\hat{O}C$.

تمرين 2 : نفس القوس

M و N نقطتان من نفس القوس AB مع $A\hat{M}B = 38°$. احسب $A\hat{N}B$.

تمرين 3 : نقطة مقابلة قطرياً

A و B و C نقط من دائرة مع $B\hat{A}C = 65°$، و M النقطة المقابلة قطرياً لـ C (وتوجد على نفس القوس مع A). احسب $B\hat{A}M$.

تمرين 4 : طول وتر

دائرة شعاعها 3 محيطة بالمثلث ABF مع $B\hat{A}F = 40°$. نقبل أن $BF = 6\sin 40°$ و $\sin 40° \approx 0{,}65$. احسب قيمة مقربة لـ BF.

تصحيح التمارين

تمرين 1 : من المحيطية إلى المركزية

1. $B\hat{O}C = 2 \times 65° = 130°$.

الجواب : $130°$

تمرين 2 : نفس القوس

1. $A\hat{N}B = A\hat{M}B = 38°$.

الجواب : $38°$

تمرين 3 : نقطة مقابلة قطرياً

1. $B\hat{M}C = 65°$ و $M\hat{B}C = 90°$ إذن $B\hat{C}M = 25°$.
2. $B\hat{A}M$ و $B\hat{C}M$ تحصران القوس BM، إذن $B\hat{A}M = 25°$.

الجواب : $25°$

تمرين 4 : طول وتر

1. نأخذ H مقابلة F قطرياً: $B\hat{H}F = B\hat{A}F = 40°$ والمثلث BHF قائم في B ووتره $HF = 6$.

2. $BF = 6\sin 40° \approx 6 \times 0{,}65 = 3{,}9$.

الجواب : $3{,}9$